

$$P = I \cdot S_0 = I_0 N^4 \pi R^2$$

Здесь I_0 — интенсивность излучения одного луча, связанная с его мощностью соотношением

$$I_0 = \frac{P_0}{4\pi h^2}$$

Считая объект полностью отражающим, рассеянную им всю энергию (в полусферу) будем считать той же мощностью. Тогда на антенну падает мощность

$$P_a = \frac{P}{2\pi h^2} \cdot \frac{\pi D^2}{4} = \frac{D^2}{8h^2} P$$

$$P_a = P_0 \frac{D^2}{8h^2} \frac{N^4 \pi R^2}{4\pi h^2}$$

$$P_a = P_0 \frac{D^2 R^2 N^4}{32 h^4}$$

Находим минимальное N , необходимое для обнаружения объекта:

$$P_a > P_{\min} \Rightarrow N > \sqrt[4]{\frac{P_{\min}}{P_0} \frac{32 h^4}{D^2 R^2}}$$

Отсюда

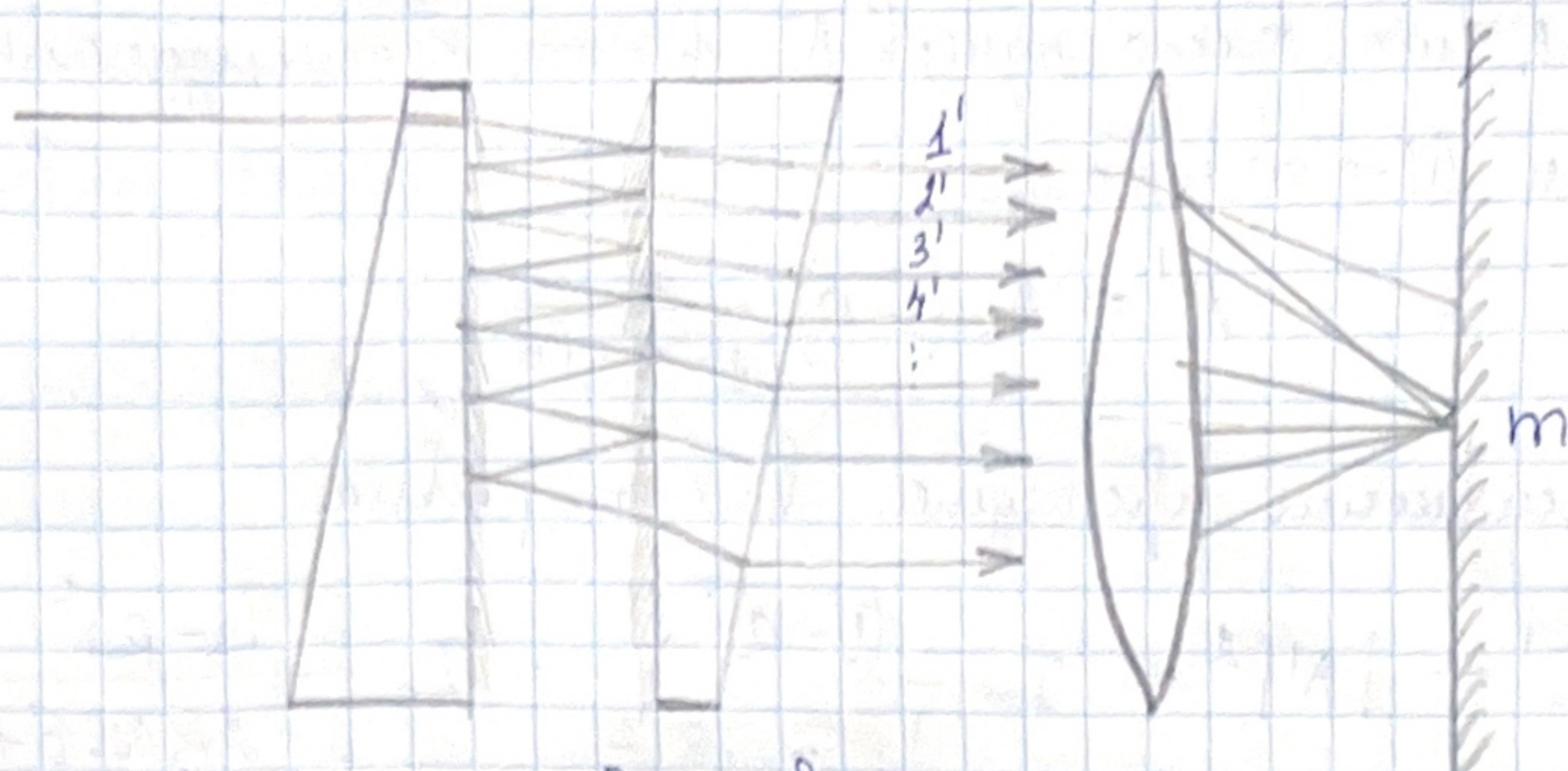
$$N \geq 54$$

Семинар № 8.

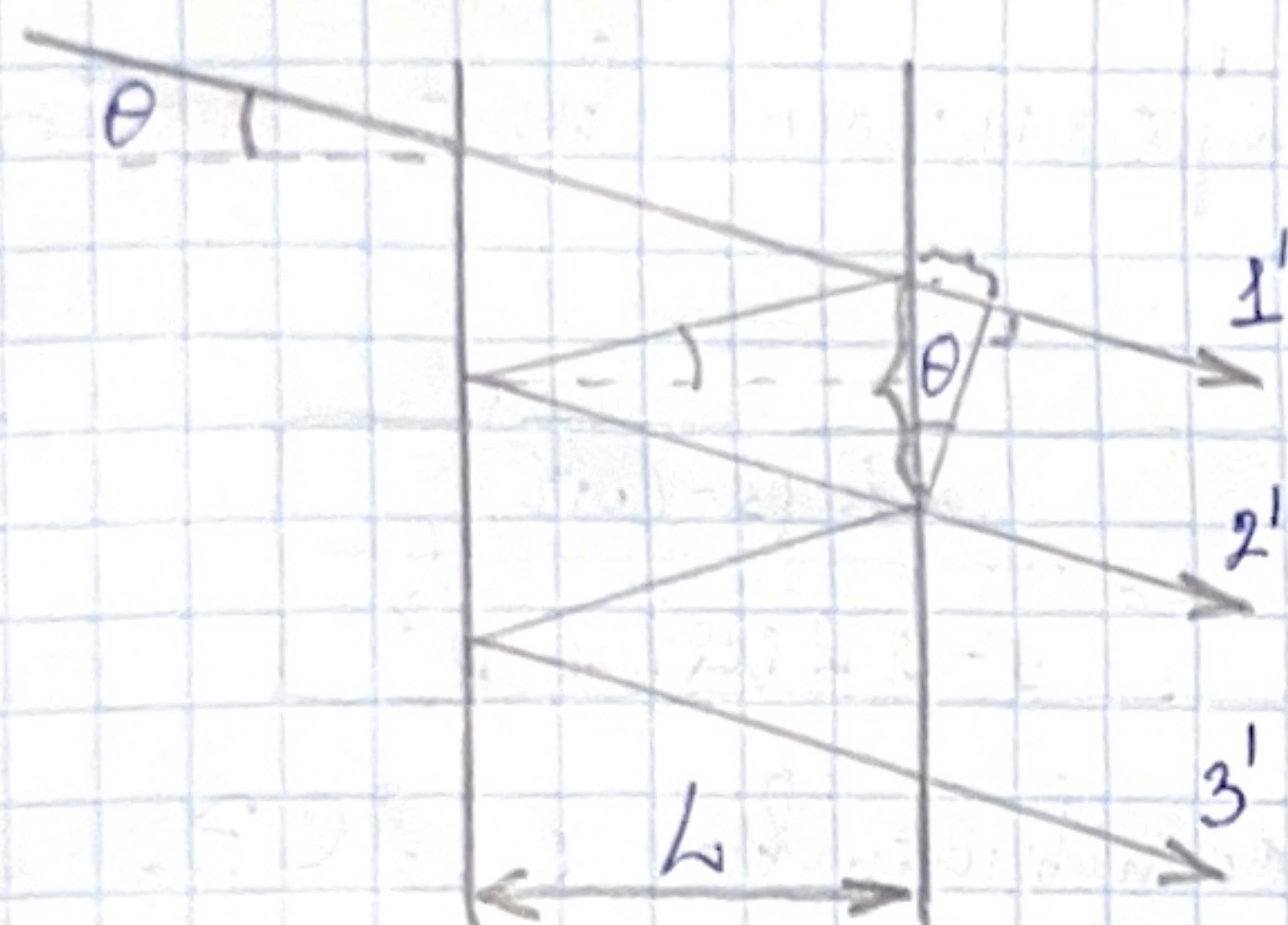
1. Интерферометр Радар-Петро. (ИРП)

Это прибор, позволяющий исследовать спектр излучения, принцип работы которого основан на явлении множественной интерференции. Он состоит из двух пластинок, внутренние поверхности которых строго параллельны друг другу и покрыты высокотрадящими материалами (металлы, многослойные диэлектрики). Внешние стенки составляют небольшие углы с внутренними для излучения лучей. Интерференция достигается за счет многократ-

ное отражение лучей между пластинками прибора. Картина интерференции после прибора представляет собой черную точку.



Механизм интерференции при этом всего состоит из трех этапов: геометрической схемы ниже, где интерференция представлена в виде толстых линий.



Пусть R - коэффициент отражения на границе воздух-пластинка. Рассчитаем комплексную амплитуду прошедшей волны. Для луча 1' амплитуда после прохождения равна $A_{1'} = A_0 (1-R)$. Второй луч 2', прошедший из интерферометра, испытает двойное отражение. С учетом разности хода лучей 1' и 2', равной

$$\Delta = -\sin \theta \cdot 2L \operatorname{tg} \theta + \frac{2L}{\cos \theta}$$

$$\Delta = 2L \left(\frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \right) = 2L \cos \theta,$$

получим:

$$A_{2'} = A_0 (1-R) R e^{i\delta}, \quad \delta = k\Delta.$$

Аналогично

$$A_{3'} = A_{2'} R e^{i\delta} = A_0 (1-R) R^2 e^{2i\delta} \text{ и т.д.}$$

Результирующая амплитуда прошедшей волны записывается в виде

$$A' = A_0(1-R) \{ 1 + Re^{i\delta} + R^2 e^{2i\delta} + \dots \}$$

Покажем, что число лучей N велико, возмущаемость предельным случаем $N \rightarrow \infty$. Тогда

$$A' = A_0(1-R) \frac{1}{1-Re^{i\delta}}$$

Интенсивность прошедшей волны равна

$$I' = |A'|^2 = I_0 \frac{(1-R)^2}{|1-Re^{i\delta}|^2} = I_0 \frac{(1-R)^2}{1-2R\cos\delta + R^2}$$

$I_{\max}$,

$$I' = I_0 \frac{(1-R)^2}{1-2R\cos\delta + R^2}$$

Для интенсивности отраженного света аналогично можно получить:

$$I = I_0 \frac{2R(1-\cos\delta)}{1-2R\cos\delta + R^2}$$

Как и должно быть в соответствии с ЗСЭ,

$$I + I' = I_0.$$

Максимумы интенсивности прошедшей волны соответствуют

$$\cos\delta = 1,$$

т.е.

$$\delta = 2\pi m$$

или

$$2L \cos\theta = m\lambda.$$

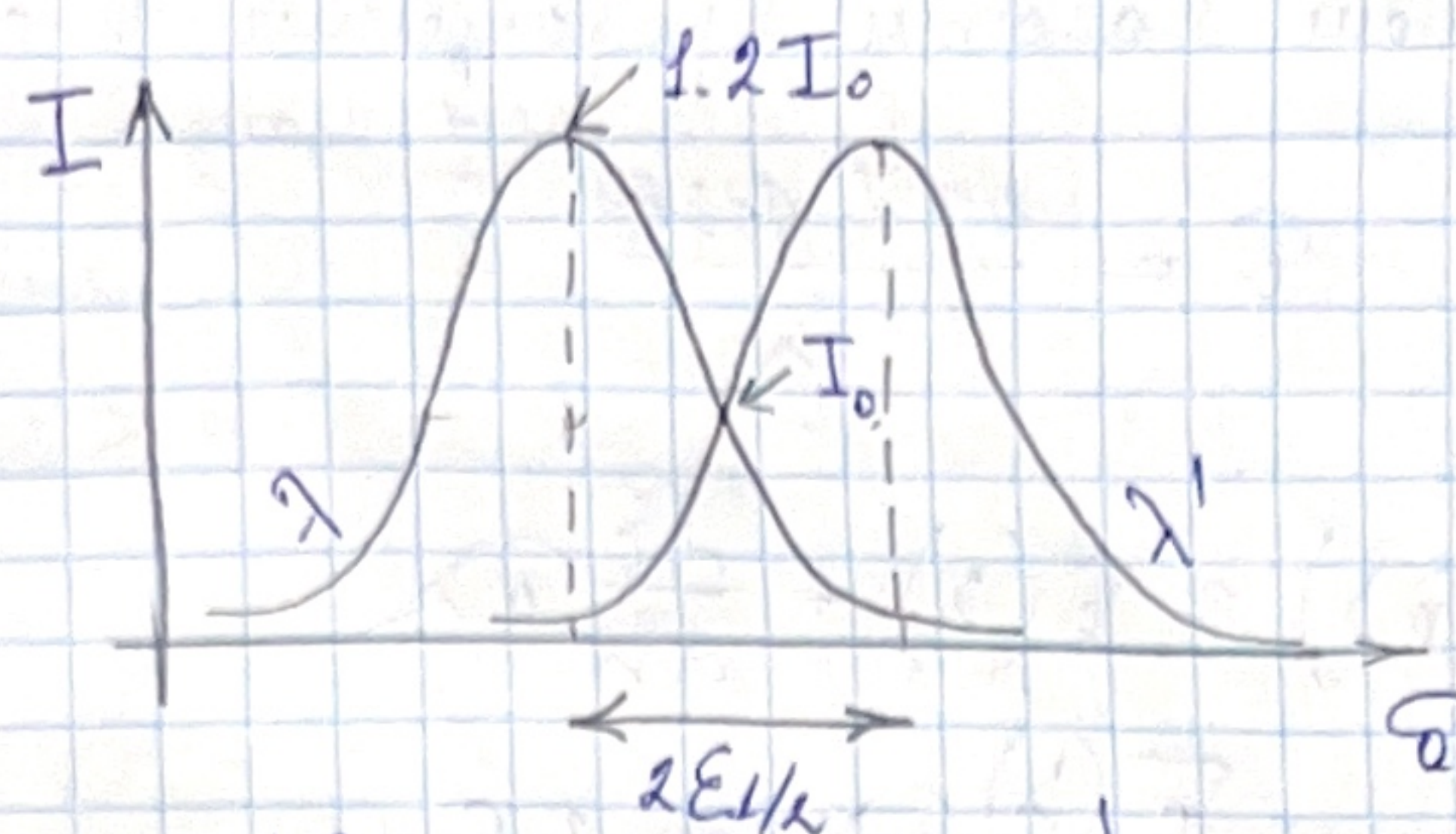
Условие совпадает с условием максимумов дифракционной интерференции соседних лучей. Это же условие соответствует минимуму интенсивности в отраженном свете в спектре ЗСЭ.

Как мы знаем, спектрометры характеризуются разрешающей способностью

$$\hat{R} = \frac{\lambda}{\delta\lambda},$$

где λ — характеристическая длина волны исследуемого излучения, а

$\delta\lambda$ — ~~максимальная~~ ^{минимальная} разность длин волн двух спектральных линий λ и $\lambda' = \lambda + \delta\lambda$, которые ещё разрешаются прибором. В качестве критерия разрешения часто используют условие равенства расстояний между максимумами интенсивности линий ширины самого максимума (см. рисунок).



Определим ширину максимума как расстояние между точками половинной интенсивности, т.е. точками, в которых $I = \frac{I_{\max}}{2}$. Вблизи максимума m -го порядка для прошедшего света запишем:

$$\varphi = 2\pi m + \varepsilon, \quad \varepsilon \ll 1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \cos(2\pi m + \varepsilon) = \cos 2\pi m \cos \varepsilon - \sin 2\pi m \sin \varepsilon = \\ &= 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + O(\varepsilon^4) \end{aligned}$$

и выражение для интенсивности запишем в виде

$$I^*(\varepsilon) = I_0 \frac{(1-R)^2}{(1-R)^2 + \varepsilon^2 R + O(\varepsilon^4)} \approx I_0 \frac{1}{1 + \frac{R\varepsilon^2}{(1-R)^2}} \quad (*)$$

Из условия $I' = \frac{I_{\max}}{2} = \frac{I_0}{2}$ найдем:

$$1 + \frac{R\varepsilon^2}{(1-R)^2} = 2 \Rightarrow \varepsilon^2 = \frac{(1-R)^2}{R}$$

$$\boxed{\varepsilon_{1/2} = \frac{1-R}{\sqrt{R}}} \text{ — полуширина максимума}$$

При выборе критерия разрешения интенсивность в максимуме одной из линий равна

$$\frac{I_0}{2} + I^*(2\varepsilon_{1/2}) = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{5} = 0.8 I_0,$$

а в промежутке между максимумами она равна I_0 .

На предельном разрешении для спектральных линий λ и $\lambda' = \lambda + \delta\lambda$ максимуму для λ соответствует m -го порядка

$$\delta(\lambda) = 2\pi m,$$

при этом

$$\delta(\lambda + \delta\lambda) = 2\pi m + 2\pi \epsilon_{1/2}.$$

Отсюда с учетом малости приращений и связи

$$\delta = \frac{4\pi L \cos\theta}{\lambda}$$

получим:

$$\delta(\lambda + \delta\lambda) \approx \delta(\lambda) + \frac{d\delta}{d\lambda} \delta\lambda$$

$$\frac{d\delta}{d\lambda} \delta\lambda = -\frac{\delta(\lambda)}{\lambda} \delta\lambda = 2\pi \epsilon_{1/2}$$

Взяв модуль от последнего равенства, с учетом ор-а для $\epsilon_{1/2}$ получим:

$$\hat{R} = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = \frac{\pi \sqrt{R}}{1-R} m$$

Видно, что разрешающая способность увеличивается пропорционально порядку интерференции m . Однако, как и в случае дифракционной решетки значения m растут не бесконечно:

$$\Delta_{\max} = 2L = m_{\max} \lambda \Rightarrow m_{\max} = \frac{2L}{\lambda}$$

На практике для УДТ $L = 1 \div 100 \text{ мм}$. При $L = 5 \text{ см}$ и $\lambda = 500 \text{ нм}$ получаем $m_{\max} \sim \frac{10^{-2}}{5 \cdot 10^{-7}} = \frac{10^5}{5} = 20000$, т.е. порядок очень высокий.

Таким образом, интерференция ФТ может накапливать энергию, поставленную внешним источником. Спектры, обладающие такой св-вом, наз. оптическими резонансами.

Запишем связь между интенсивностью падающей волны и общей плотностью энергии поле.

$$I = \overline{\vec{E} \times \vec{H}} = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} E_0^2 \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$$

Вспомним, что

$$w_E = \frac{\epsilon \epsilon_0 E^2}{2}, \quad w_M = \frac{\mu \mu_0 H^2}{2}$$

Тогда

$$\langle w_E \rangle = \frac{\epsilon \epsilon_0 E_0^2}{4}, \quad \langle w_M \rangle = \frac{\mu \mu_0 H_0^2}{4}$$

$$\sqrt{\epsilon \epsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu \mu_0} H_0 \Rightarrow \epsilon \epsilon_0 E_0^2 = \mu \mu_0 H_0^2 \Rightarrow \langle w_E \rangle = \langle w_M \rangle$$

Среднеобъемная плотность электромагнитной энергии в плоской волне равна

$$\langle w \rangle = \langle w_E \rangle + \langle w_M \rangle = \frac{\epsilon \epsilon_0 E_0^2}{2}$$

Тогда

$$\frac{I}{\langle w \rangle} = \sqrt{\frac{\epsilon \epsilon_0}{\mu \mu_0}} \frac{1}{\epsilon \epsilon_0} = \frac{c_0}{n}; \quad c_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}; \quad n = \sqrt{\epsilon \mu}$$

Отсюда

$$I = \frac{c_0}{n} \langle w \rangle$$

Видим, что средняя плотность энергии однозначно связана с интенсивностью волны. Можно показать, что полная интенсивность излучения в УДПТ равна сумме интенсивностей двух групп волн — бегущих слева направо и справа налево:

$$I = I_{\leftarrow} + I_{\rightarrow}$$

При этом будем предполагать, что от источника на УДПТ падает плоская волна с интенсивностью I_0 . Тогда $I_{\leftarrow}$ и $I_{\rightarrow}$ дают

$$I = I_0 \frac{1 - R^2}{1 - 2R \cos(2kL) + R^2}$$

Заметим, что $I = I_{\max} = I_0 \frac{1+R}{1-R}$ при условии $\cos(2kL) = 1 \Rightarrow L = m \frac{\lambda}{2}, m \in \mathbb{N}$.

То есть на расстоянии между зеркалами УДПТ наблюдается целое число полуволн. Это означает, что в интерференции наблюдается чётная стоячая волна, при этом интенсивность проходящего излучения также максимальна (см. выше) и равна I_0 .

Для УФТ такое вводит понятие добротности

$$Q = 2\pi \frac{E_0}{\Delta E}$$

Здесь E_0 — энергия поля в интерференции, а ΔE — энергия, теряемая за период колебаний поля. В силу зависимости связи интенсивности и энергии падающей:

$$E_0 = V \langle S \rangle = V \frac{I}{c_0} \quad (n=1), \quad V = SL$$

Потери энергии за период обусловлены отражением от зеркала и составлением S

$$\Delta E = V \frac{I}{c_0} T (1-R)$$

Отсюда

$$\frac{E_0}{\Delta E} = \frac{L}{c_0} \frac{1}{1-R} \frac{1}{T} = \frac{L}{\lambda} \frac{1}{1-R}$$

$$Q = 2\pi \frac{L}{\lambda} \frac{1}{1-R}$$

Вблизи максимума интенсивности $2L = m\lambda$ падающей при $R \approx 1$ связь разрешающей способности и добротности:

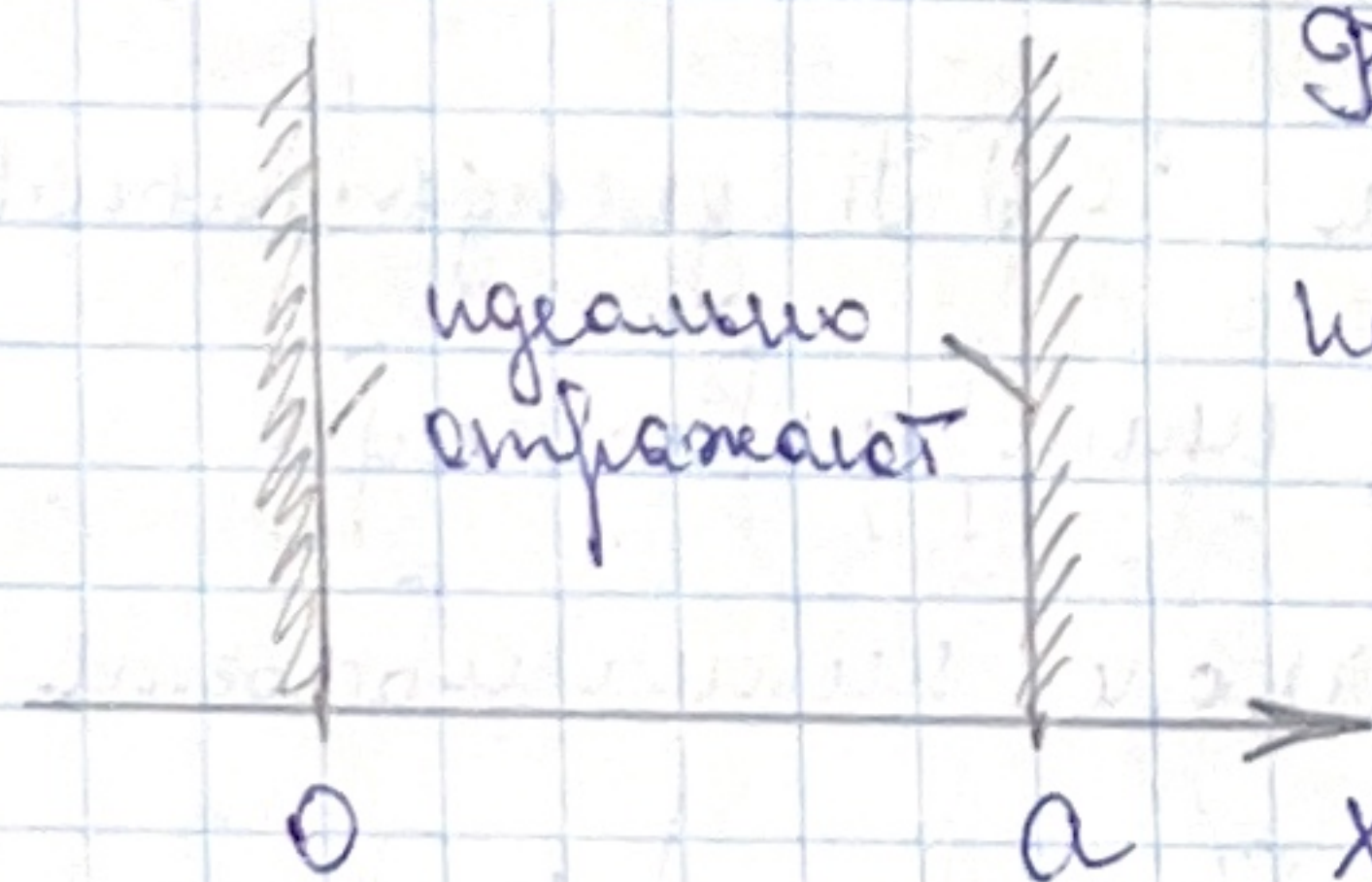
$$Q \approx \frac{\pi m}{1-R} \approx \hat{R} = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$$

То есть добротность характеризует ширину максимумов в прошедшем свете, а минимальной разрешаемый спектральный интервал выражается как

$$\delta\lambda \approx \frac{\lambda}{Q}$$

2. Собственные колебания резонаторов

а) Одномерный резонатор ($0 < x < a$)



Будем полагать, что стенки состоят из идеально проводящего металла $\Rightarrow$ поле будет при этом равно нулю. В частности, для x поле E в силу граничного условия

$E_{1t} = E_{2t}$ на границах $x=0$ и $x=a$ выполняется условие

$$\left. \frac{\partial E}{\partial x} \right|_{x=0} = \left. \frac{\partial E}{\partial x} \right|_{x=a} = 0.$$

Поскольку рассматриваются волны, распространяющиеся вдоль оси x , то E будет зависеть только из компонент $\vec{E}$, направленных к оси x . Для искомого поля E выполняется следующее В.У.

$$\Delta_x E = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 E}{\partial x^2}$$

Поищем решение вида

$$E(x, t) = E_0(x) e^{i\omega t}$$

Тогда

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} E = -\omega^2 E \Rightarrow \frac{d^2 E_0}{dx^2} + \frac{\omega^2}{c^2} E_0 = 0; \quad \frac{\omega}{c} = k_x$$

Общее решение имеет вид

$$E_0 = A \cos(k_x x) + B \sin(k_x x)$$

$$E_0(0) = 0 \Rightarrow A = 0; \quad E_0(a) = 0 \Rightarrow \sin(k_x a) = 0.$$

Видно, что решение задачи имеет вид стоячей волны

$$E(x, t) = B \sin(k_x x) e^{i\omega t}$$

и существует при условии

$$\boxed{k_x a = \pi n, \quad n \in \mathbb{N}$$
$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda_x} \Rightarrow \frac{2a}{\lambda_x} = n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Квадраты существуют при условии

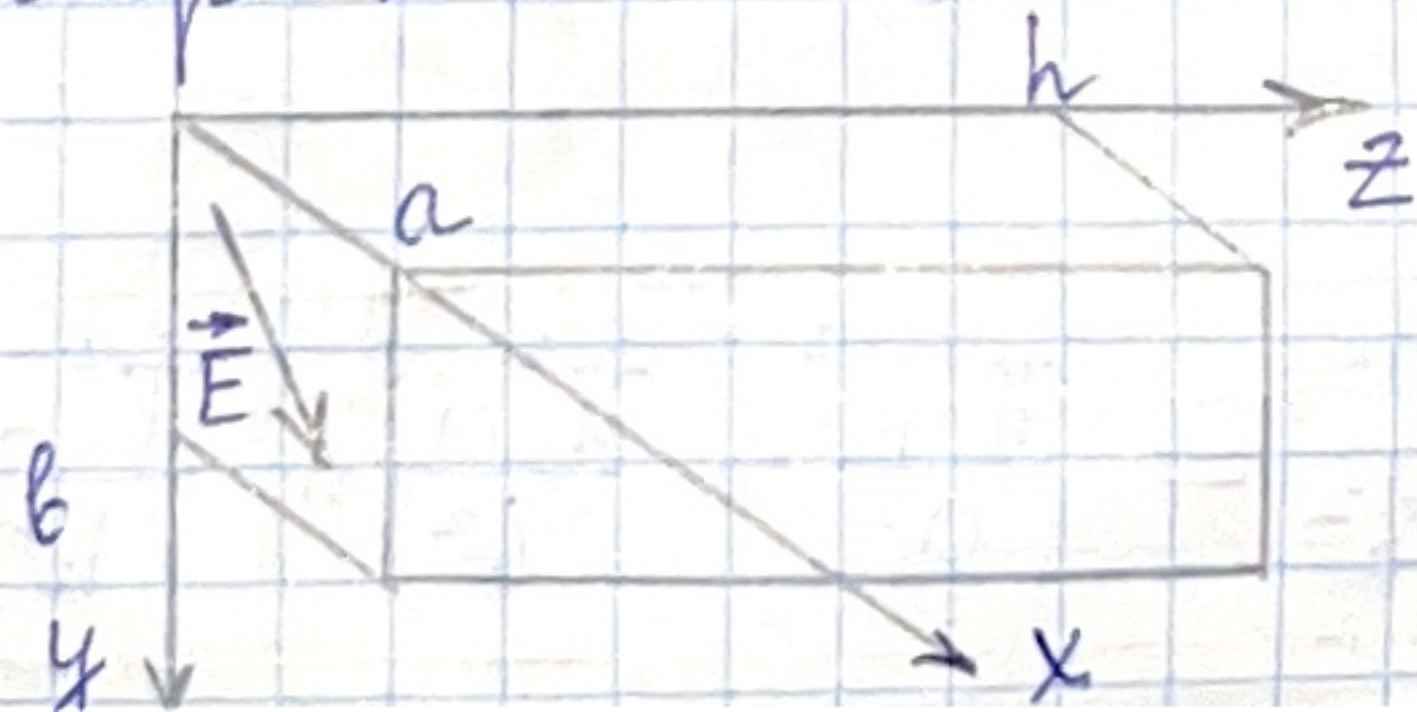
$$\boxed{\omega \geq \omega_{\min} = k_{x\min} c = \frac{\pi}{a} c}$$

б) Трёхмерные резонаторы

Рассмотрим теперь замкнутую трёхмерную область

$$x \in [0, a], \quad y \in [0, b], \quad z \in [0, h]$$

Задача имеет векторный характер. Ограничимся случаем, когда вектор $\vec{E}$ лежит в плоскости (x, y) .



Пусть $\vec{E}$ удовлетворяет В.У.

$$\Delta \vec{E} + \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0.$$

Сделаем предположение, что поле гармоническое во времени вообще:

$$\vec{E} \sim e^{i\omega t}.$$

Тогда получим уравнение Гельмгольца

$$\Delta \vec{E} + \left(\frac{\omega}{c_0}\right)^2 \vec{E} = 0.$$

Граничные условия имеют вид

$$\left. E \right|_{x=0} = \left. E \right|_{x=a} = \left. E \right|_{y=0} = \left. E \right|_{y=b} = \left. E \right|_{z=0} = \left. E \right|_{z=h} = 0.$$

Решение задачи можно искать в виде

$$\vec{E} = \vec{E}_0(x, y) f(z) e^{i\omega t}, \quad \frac{\partial E_{0x}}{\partial x} + \frac{\partial E_{0y}}{\partial y} = 0 \quad (*) \quad (\text{div } \vec{E} = 0).$$

Подставим в уравнение Гельмгольца, получим, что с учетом В.У.

$$f(z) = A \sin(k_z z), \quad k_z = \frac{\pi}{h} p, \quad p \in \mathbb{N},$$

а $\vec{E}_0$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial y^2} + \left(\frac{\omega^2}{c_0^2} - k_z^2\right) \vec{E}_0 = 0. \quad (1)$$

Решение можно искать методом разделения переменных. Удовлетворяет ли уравнению (*) предположение

$$\begin{aligned} E_{0x} &= A_x \cos(k_x x) \cdot \sin(k_y y) \\ E_{0y} &= A_y \cos(k_y y) \cdot \sin(k_x x). \end{aligned} \quad (2)$$

В силу граничных условий на стенках

$$k_x a = \pi n, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

$$k_y b = \pi m, \quad m \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Аналогично A_x и A_y в силу (*) удовлетворяют уравнению

$$k_x A_x + k_y A_y = 0.$$

Подстановка (2) в (1) даёт:

$$\frac{\omega^2}{c_0^2} = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$$

или

$$\boxed{\frac{\omega^2}{c_0^2} = \frac{\pi^2 n^2}{a^2} + \frac{\pi^2 m^2}{b^2} + \frac{\pi^2 p^2}{h^2}}$$

Минимальная частота таких волн достигается при:

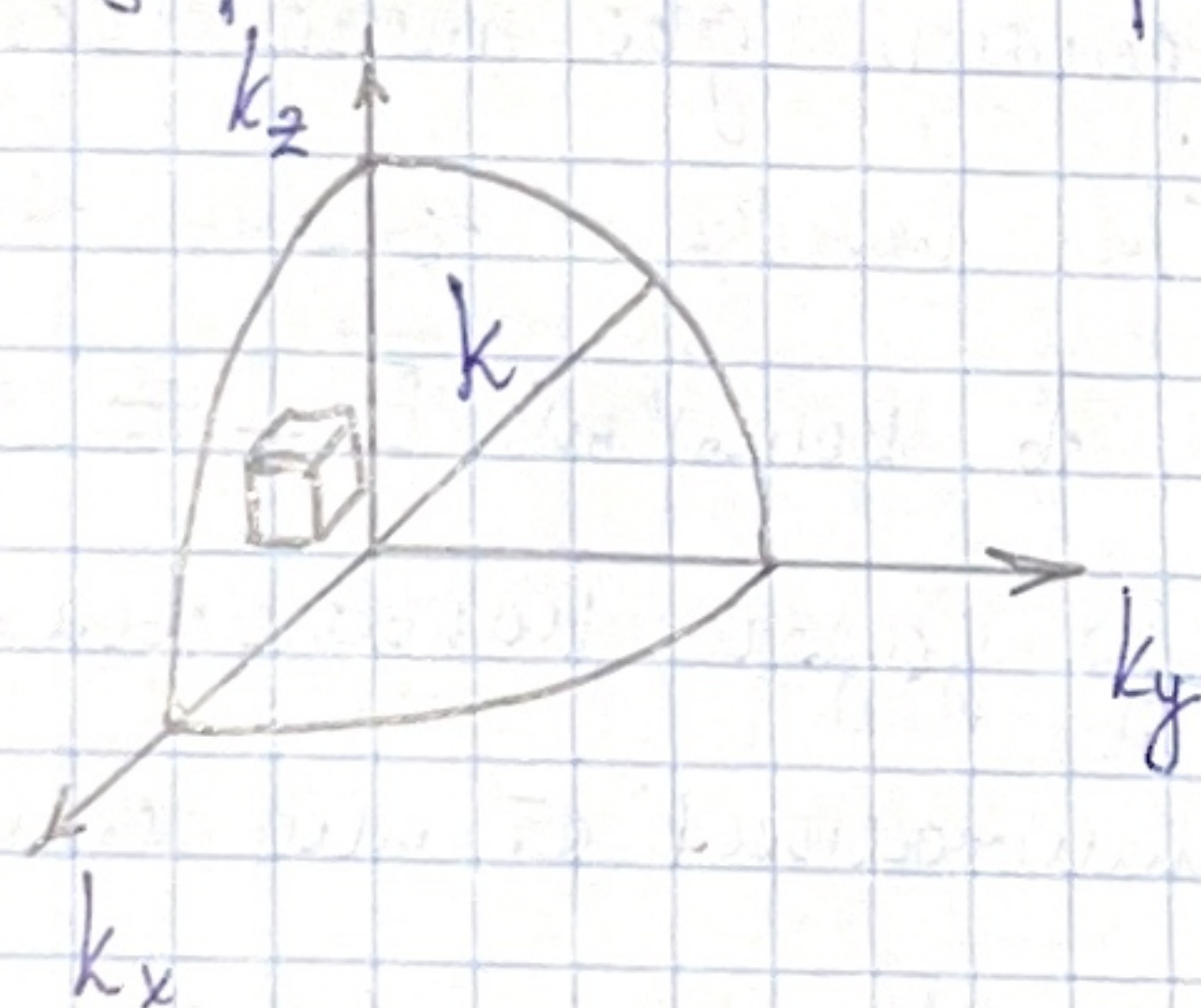
- $p = 1, n = 1, m = 0$ при $a \geq b$
- $p = 1, n = 0, m = 1$ при $a < b$

Минимальная частота ^{вообще} соответствует случаю, когда $\vec{E} \perp$ направлению, в котором резонатор имеет наибольший размер, поскольку в этом направлении волновое число не может быть равно нулю (в общем случае $p \neq 0$, иначе волны не будут).

Итак, если $h \geq a$ и $h \geq b$, то

$$\omega_{\min} = \begin{cases} c\pi \sqrt{\frac{1}{h^2} + \frac{1}{a^2}}, & a \geq b \\ c\pi \sqrt{\frac{1}{h^2} + \frac{1}{b^2}}, & a < b \end{cases}$$

Легко убедиться, что колебания одной и той же частоты могут задаваться различными комбинациями n, m и p , причем число этих комбинаций (мод) увеличивается с возрастанием частоты. Для достаточно высоких частот можно получить оценку для числа мод с частотами, не превышающими заданную частоту ω . Обозначим $k = \frac{\omega}{c_0}$. Считая, что $k \gg \max\left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{b}, \frac{\pi}{h}\right)$, число мод можно считать как число "ячеек" внутри октанта сферы радиуса k (см. рисунок).



Объем "ячейки" равен $\Delta V = \Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{\pi^3}{abh}$, а объем октанта $k_x > 0, k_y > 0, k_z > 0, |\vec{k}| \leq \text{const}$ равен

$$V_{\text{окт}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi k^3.$$

Отсюда число мод равно

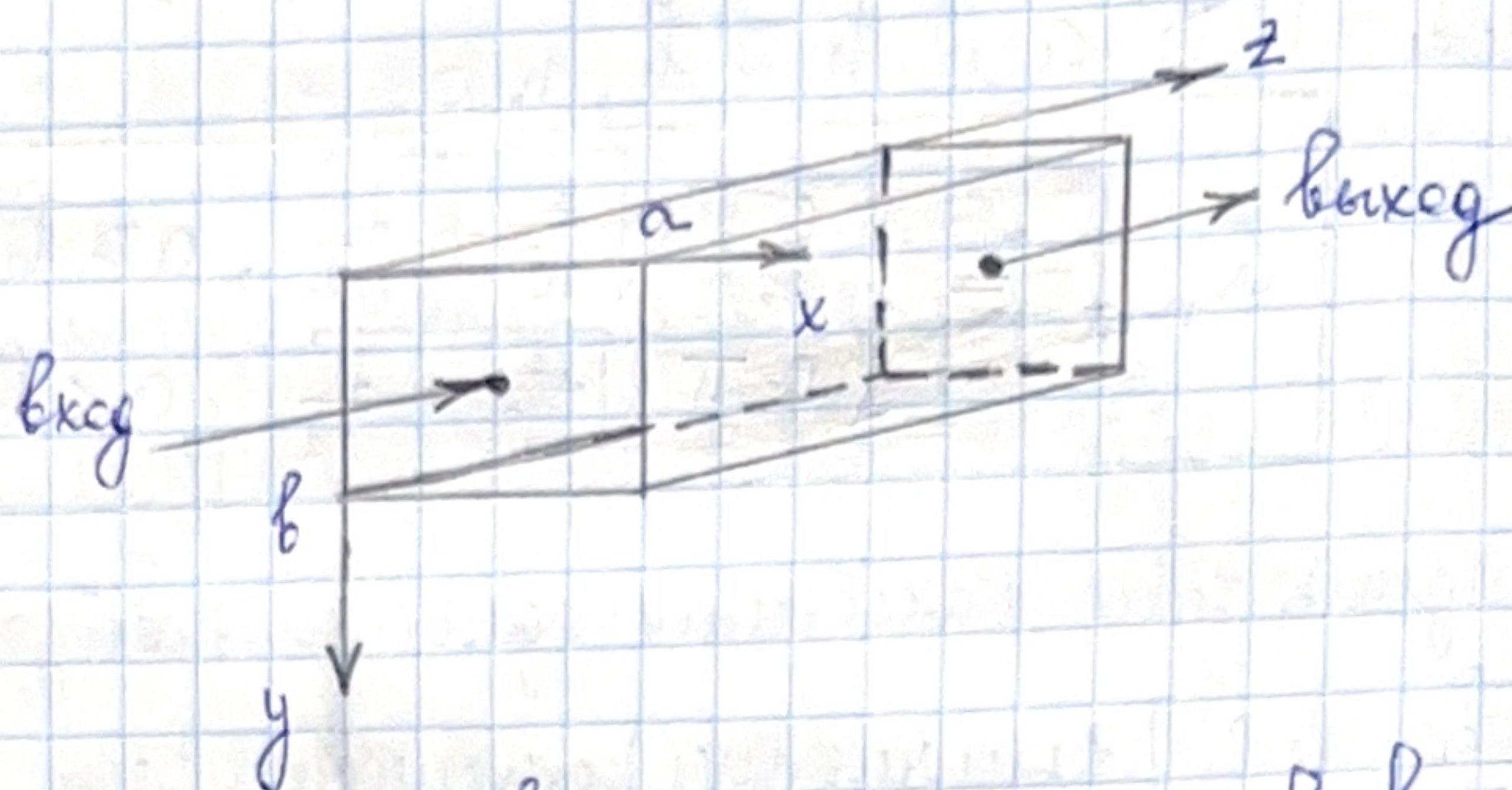
$$N = \frac{V_{\text{окт}}}{\Delta V} = \frac{abh}{6\pi^2} k^3$$

или

$$N = \frac{ab h}{6 \pi^2 c_0^3} \omega^3$$

3. Распространение волн в волноводах.

Волновод — канал, способный поддерживать распространяющиеся в нём волны. Мы будем рассматривать прямоугольные волноводы как на рисунке ниже.



Волны распространяются вдоль открытого направления оси z волновода.

Как и в случае резонаторов, будем искать решение уравнения Гельмгольца

$$\Delta \vec{E} + \frac{\omega^2}{c_0^2} \vec{E} = 0,$$

удовлетворяющее ГУ на стенках волновода.

Вобщем говоря, выделяют два типа волн, распространяющихся в волноводе: ТМ-волны — волны, в которых $\vec{H} \perp z$, и ТЕ-волны — волны, в которых $\vec{E} \perp z$. Мы ограничимся случаем ТЕ-волн. Тогда задача напоминает случай трёхмерного резонатора, но отличается от него открытыми стенками в направлении z . Легко показать, что в этой задаче существует решение

$$\vec{E} = \vec{E}_0(x, y) e^{i(k_z z - \omega t)}, \quad (3)$$

где $\vec{E}_0(x, y)$ — функция, полученная для резонатора. Подстановка её в уравнение Гельмгольца даёт условие:

$$\frac{\omega^2}{c_0^2} = \frac{\pi^2 n^2}{a^2} + \frac{\pi^2 m^2}{b^2} + k_z^2 \quad (4)$$

Из (4) получаем, что безугловая волна (3) существует при

$$k_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{c_0^2} - \frac{\pi^2 n^2}{a^2} - \frac{\pi^2 m^2}{b^2}} \in \mathbb{R},$$

это обеспечивается условием

$$\frac{\omega}{c_0} \geq \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}} \pi$$

или

$$\omega \geq \omega_{kr} = \begin{cases} \frac{\pi}{a}, & a \geq b \\ \frac{\pi}{b}, & a < b \end{cases}$$

Величина ω_{kr} наз. критической частотой.

В случае $\omega < \omega_{kr}$ $k_z = i\alpha$ и волна является экспоненциально затухающей: $E \sim \exp(-\alpha z)$.

Волны, характеризующиеся некоторыми значениями m и n , наз. TE_{nm} -волнами. Рассмотрим для примера TE_{10} -волну: В ней $k_x = \frac{\pi}{a}$, $k_y = 0$, а значит $E_{0x} = 0$.

$$E_y(x, z, t) = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \exp(i k_z z - i \omega t)$$

В силу формулы Эйлера

$$\sin x = \frac{1}{2i} (e^{ix} - e^{-ix})$$

поле представляется в виде суперпозиции двух безугловых волн:

$$E_y = \frac{1}{2i} E_0 [e^{i(k_x x + k_z z - \omega t)} - e^{i(-k_x x + k_z z - \omega t)}] = E_1 + E_2$$

Векторы волн $\vec{k}_1 = (k_x, 0, k_z)$ и $\vec{k}_2 = (-k_x, 0, k_z)$ имеют одинаковый модуль, равный $k_0 = \frac{\omega}{c_0}$:

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_z^2} = \frac{\omega}{c_0} = k_0,$$

а угол ^{их распространения} ~~разру~~ удовлетворяет соотношению

$$\sin \alpha = \frac{k_x}{k_0} = \frac{\lambda_0}{2a}, \text{ где } \lambda_0 = \frac{2\pi}{k_0}.$$



Прямая волна в вакууме имеет в направлении z преобразованный период

$$\lambda = k_z^{-1} \cdot 2\pi = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{a^2}}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2a}\right)^2}}$$

Видно, что $\lambda > \lambda_0$.

Он движется со скоростью

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2a}\right)^2}} > c_0.$$

В данном результате нет противоречия, поскольку v_{φ} не определяет скорость переноса энергии волной.

Семинар №9

Дисперсия волн.

1. Отличная волна обладает линейной зависимостью дисперсии ~~волн~~ — зависимость фазовой скорости от частоты (или длины волны). В общем случае связь ω и k ~~не линеар. зависимость~~ ^{нелинейная}, а значит

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} = f(k).$$

Как уже ранее обозначалось, связь ω и k наз. законом дисперсии, а среды, в которых эта связь не является линейной пропорциональностью — диспергирующими.

Пусть в диспергирующей среде распространяется волновой пакет или воз. волн вида

$$(1) \quad u(x, t) = \sum_{k=k_1}^{k_2} a(k) \exp(i[kx - \omega(k)t]),$$

где $k \in [k_1, k_2]$, $k_2 - k_1 = \Delta k \ll k_1, k_2$. Тогда закон дисперсии $\omega(k)$ можно разложить в окрестности среднего волнового числа $k_0 = \frac{k_1 + k_2}{2}$:

$$(2) \quad \omega(k) \approx \omega_0 + (k - k_0) \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0}, \quad \omega_0 = \omega(k_0).$$